

Diseño e implementación de un prototipo portátil de monitoreo de variables eléctricas para las edificaciones de la Universidad Nacional de Loja

Design and implementation of a portable prototype for monitoring electrical variables for the buildings of the National University of Loja

Tito Xavier Zhanay-Avila^{1,*} and Luis Eduardo Rodríguez-Montoya²

¹ Universidad Nacional de Loja, Loja, Ecuador

² Carrera de Telecomunicaciones, Universidad Nacional de Loja, Loja, Ecuador

Resumen—El presente trabajo tuvo como objetivo diseñar e implementar un prototipo portátil de monitoreo de variables eléctricas adaptado a las condiciones de las edificaciones de la Universidad Nacional de Loja. Para ello, se integraron sensores no invasivos SCT013-100A y ZMPT101B, un microcontrolador ESP32 y una Raspberry Pi 5 como servidor local, lo que permitió la recolección y visualización de datos en tiempo real mediante InfluxDB y Grafana. La metodología incluyó el análisis de las configuraciones eléctricas presentes en los laboratorios de la Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables, así como la programación del sistema de adquisición de datos y la validación de su funcionamiento mediante pruebas de campo realizadas durante 11 a 15 días continuos. Se monitorearon cinco variables clave en un sistema trifásico: voltaje, corriente, potencia aparente, potencia real y factor de potencia, obteniéndose más de 1 840 mediciones válidas con una calidad superior al 89 %. Los resultados revelaron un desbalance significativo entre fases, con proporciones de carga de 3:1.7:1, además de variaciones en el factor de potencia desde 0.913 (óptimo en Fase 1) hasta 0.677 (deficiente en Fase 3), y diferencias de consumo entre días laborables y fines de semana que alcanzaron hasta un 480 % en ciertas fases. Asimismo, se configuró un sistema automatizado de 81 reglas de alertas en Grafana para notificar desviaciones críticas a través de Telegram y correo electrónico. Se concluyó que el sistema propuesto constituye una alternativa económica, segura y educativa frente a medidores comerciales, capaz de identificar desbalances, ineficiencias energéticas y patrones de consumo, con potencial para mejorar la gestión energética y fomentar una cultura de sostenibilidad en el ámbito académico.

Palabras clave—monitoreo energético, sensores no invasivos, ESP32, InfluxDB, eficiencia energética, IoT

Abstract—The present work aimed to design and implement a portable prototype for monitoring electrical variables adapted to the conditions of the buildings at the National University of Loja. To achieve this, non-invasive sensors SCT013-100A and ZMPT101B, an ESP32 microcontroller, and a Raspberry Pi 5 as a local server were integrated, enabling real-time data collection and visualization through InfluxDB and Grafana. The methodology included the analysis of electrical configurations present in the laboratories of the Faculty of Energy, Industries and Non-Renewable Natural Resources, as well as the programming of the data acquisition system and validation of its operation through field tests conducted over 11 to 15 continuous days. Five key variables were monitored in a three-phase system: voltage, current, apparent power, real power, and power factor, obtaining more than 1,840 valid measurements with quality exceeding 89 %. The results revealed significant imbalance between phases, with load proportions of 3:1.7:1, in addition to variations in power factor ranging from 0.913 (optimal in Phase 1) to 0.677 (deficient in Phase 3), and consumption differences between weekdays and weekends that reached up to 480 % in certain phases. Additionally, an automated system of 81 alert rules was configured in Grafana to notify critical deviations through Telegram and email. It was concluded that the proposed system constitutes an economical, safe, and educational alternative to commercial meters, capable of identifying imbalances, energy inefficiencies, and consumption patterns, with potential to improve energy management and promote a culture of sustainability in the academic environment.

Keywords—energy monitoring, non-invasive sensors, ESP32, InfluxDB, energy efficiency, IoT

INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años, las tecnologías del Internet de las Cosas (IoT) han transformado la manera en que las ciudades gestionan sus recursos, especialmente en el ámbito energético. Esta revolución tecnológica ha llegado también

a las instituciones educativas, donde el monitoreo inteligente de variables eléctricas se presenta como una oportunidad única para optimizar recursos y contribuir al desarrollo sostenible. El presente trabajo surge de la necesidad observada en la Universidad Nacional de Loja (UNL) de contar con herramientas que permitan comprender y gestionar de forma eficiente el consumo energético de sus edificaciones.

La realidad energética del Ecuador ha cambiado drásticamente. La dependencia histórica de la generación hidroeléctrica, que representaba el 62 % de la matriz energética, se redujo al 30 % debido a una sequía prolongada que afectó severamente los embalses nacionales. Este escenario provocó un déficit energético alarmante: de 465 megavatios (MW) en 2023 se incrementó a 1 080 MW en 2024 [1]. Las universidades ecuatorianas experimentaron directamente este impacto a través de apagones programados que llegaron a extenderse hasta diez horas diarias. Esta crisis evidenció la urgencia de implementar sistemas que permitan no solo monitorear el consumo, sino también optimizarlo de manera inteligente [2].

La UNL, a pesar de su compromiso con la sostenibilidad, carece de un sistema integral que le permita visualizar en tiempo real el comportamiento energético de sus múltiples edificaciones. Esta limitación se traduce en la imposibilidad de identificar patrones de consumo, detectar equipos deficientes o implementar estrategias de ahorro energético basadas en datos concretos. Los sistemas comerciales disponibles presentan costos elevados que oscilan entre 1 800 USD (Metrel MI2892) y 5 740 USD (Fluke 1734), además de requerir modificaciones estructurales que resultan inviables para una institución pública con recursos limitados.

A nivel internacional, varias universidades han adoptado sistemas de monitoreo inteligente como parte de sus estrategias hacia la sostenibilidad. La Universidad de Buenos Aires (UBA) implementó un "Pabellón Inteligente" de más de 17 000 m² que integra sensores IoT, control automatizado y paneles digitales (*dashboards*) para gestionar su consumo eléctrico [3]. En Europa, la Universidad de Zaragoza transformó su Facultad de Filosofía y Letras en un edificio de consumo casi nulo, mediante el uso de geotermia, paneles solares híbridos y un sistema de monitoreo certificado BREEAM [4].

En Ecuador también se han dado pasos importantes. En la Universidad Técnica del Norte se diseñó un sistema de monitoreo para motores trifásicos de inducción, utilizando sensores y microcontroladores que permitieron capturar datos en tiempo real [5]. De manera similar, en la Universidad Politécnica Salesiana se implementó una plataforma IoT con arquitectura de microservicios para visualizar datos eléctricos residenciales, apoyándose en el microcontrolador ESP32 y la base de datos InfluxDB [6]. Estos proyectos demuestran el potencial de soluciones locales basadas en tecnologías abiertas, pero también revelan una limitación común: la falta de portabilidad y flexibilidad para adaptarse a múltiples entornos dentro de una misma institución.

La solución propuesta en este trabajo consiste en una arquitectura IoT distribuida que utiliza sensores de corriente SCT013-100A y de voltaje ZMPT101B para capturar datos eléctricos sin intervenir las instalaciones existentes. El procesamiento se realiza mediante un microcontrolador ESP32, que transmite la información a una Raspberry Pi 5 funcio-

nando como *gateway* local. Los datos se almacenan en una base de datos InfluxDB, optimizada para series temporales, y se visualizan a través de paneles personalizables en Grafana.

El objetivo principal de la investigación se centró en diseñar e implementar un prototipo portátil de monitoreo de variables eléctricas, específicamente adaptado a las condiciones y necesidades de la UNL. Los objetivos específicos abordaron tres aspectos fundamentales: primero, la identificación y selección de parámetros eléctricos relevantes para edificaciones universitarias; segundo, el diseño de un sistema integral que permita recopilar y transmitir datos de consumo eléctrico; y tercero, la implementación y validación práctica del prototipo en condiciones reales de operación.

MARCO TEÓRICO

Sistemas Eléctricos en Edificaciones Universitarias

Las instalaciones eléctricas de la UNL presentan configuraciones diversas que requieren un análisis específico para la implementación efectiva del sistema de monitoreo. Durante los levantamientos técnicos realizados en las edificaciones de la FEIRNNR, se identificaron tres tipos principales de configuraciones eléctricas que determinan la estrategia de medición y los parámetros de alerta del prototipo desarrollado.

La mayoría de oficinas administrativas y algunas aulas pequeñas operan con sistemas monofásicos de 120 V. Estas instalaciones alimentan principalmente equipos de oficina, como computadoras, impresoras, sistemas de iluminación LED y equipos de aire acondicionado de baja capacidad. En este tipo de configuración, el sensor ZMPT101B se conecta entre línea y neutro, mientras que el sensor de corriente SCT013-100A abraza únicamente al conductor de fase.

Los laboratorios de electrónica y algunos talleres especializados utilizan sistemas bifásicos que proporcionan tanto 120 V entre fase y neutro como 240 V entre fases. Esta configuración permite alimentar equipos de mayor potencia, como estaciones de soldadura, hornos eléctricos y máquinas herramienta. Para estas instalaciones, el sistema de monitoreo permite medir cada fase de manera independiente, facilitando la detección de desbalances de carga que podrían afectar la eficiencia energética del sistema.

Las instalaciones de mayor demanda energética, como los laboratorios de máquinas eléctricas, sistemas de climatización central y talleres de manufactura, operan con sistemas trifásicos balanceados. Estos sistemas presentan mayor complejidad en el monitoreo, ya que requieren medición simultánea de las tres fases para calcular correctamente la potencia total y el factor de potencia del sistema. La normativa IEC 61000-4-30 establece que el desequilibrio entre fases no debe superar el 10 % en instalaciones industriales y educativas, a fin de mantener la calidad del suministro eléctrico [7].

Normativas Técnicas Aplicables

El diseño de un sistema de monitoreo energético en instalaciones educativas requiere el respaldo de normativas técnicas que garanticen la confiabilidad, la precisión y la seguridad del sistema. La norma IEC 61000-4-30 de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) establece los métodos estandarizados para medir variables críticas como voltaje, frecuencia, distorsión armónica total (THD) y factor de potencia

[7].

En cuanto a la normativa ecuatoriana, se adoptan los criterios de la NEC-SB-IE (Norma Ecuatoriana de la Construcción – Instalaciones Eléctricas), actualmente vigente en el país, la cual establece los valores admisibles de voltaje, corriente y potencia según el tipo de edificación y carga eléctrica. Esta norma define rangos admisibles para la tensión en sistemas de 120 V, así como los valores de referencia para el factor de potencia.

La normativa CPE INEN 019:2001, aunque derogada oficialmente, estableció valores de referencia que continúan utilizándose como guía técnica. Los sensores de voltaje ZMPT101B implementados en el sistema miden la tensión entre línea y neutro, por lo que se tomó como referencia normativa el nivel de 120 V para establecer los umbrales de calidad, con un rango admisible de $\pm 5\%$ (114–126 V) y un rango extendido de $\pm 8\%$ (110,4–129,6 V).

El Reglamento de Servicios Eléctricos, emitido por la AR-CERNR (Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables), plantea principios de calidad, continuidad y estabilidad en el suministro eléctrico. Aunque está orientado a empresas distribuidoras, su enfoque resultó útil como guía para replicar, a escala reducida, la supervisión de calidad en entornos institucionales [8].

Arquitectura IoT de Cuatro Capas

El sistema de monitoreo energético adoptó una arquitectura basada en el modelo IoT de cuatro capas, ampliamente aceptado en el diseño de soluciones distribuidas. Este enfoque permite organizar de manera jerárquica y funcional los distintos componentes del sistema, facilitando la integración, la interoperabilidad y la evolución futura del prototipo.

Capa de percepción: se encarga de capturar los datos físicos del entorno eléctrico y constituye el punto de partida de toda la arquitectura. En este nivel se encuentran los sensores SCT013-100A y ZMPT101B, que transforman las variables analógicas del sistema en datos digitales procesables. El sensor SCT013-100A, fabricado por YHDC, es un transformador de corriente tipo *split-core* diseñado para aplicaciones de monitoreo residencial y prototipos educativos. Funciona mediante inducción electromagnética, generando una señal analógica proporcional a la corriente alterna que circula por el conductor que atraviesa su núcleo. Presenta una precisión de $\pm 1\%$ y una relación de transformación de 1:2000, con operación óptima en frecuencias de 50 a 150 Hz.

Capa de conectividad: esta capa transporta los datos mediante protocolos definidos. La transmisión de datos entre el nodo de adquisición (ESP32) y el servidor local (Raspberry Pi) se realiza mediante el protocolo HTTP sobre una red Wi-Fi institucional. Esta decisión responde a la necesidad de utilizar un método de comunicación ampliamente estandarizado, confiable y compatible con plataformas de desarrollo abiertas. La estructura de los datos enviados se basa en el formato JSON (*JavaScript Object Notation*), un estándar liviano de intercambio de información que permite representar objetos y listas de manera jerárquica y legible.

Capa de servicios: en este nivel los datos son almacenados, organizados y puestos a disposición para su análisis. Este nivel intermedio actúa como puente entre la capa de red y las aplicaciones finales. InfluxDB, una base de datos NoSQL

especializada en el almacenamiento de datos ordenados cronológicamente, gestiona eficientemente la inserción, la consulta y la administración de datos temporales. Cada paquete JSON enviado por el ESP32 se convierte en un registro que contiene el valor del voltaje, la corriente, la potencia real, la potencia aparente y el factor de potencia, acompañado de una marca de tiempo precisa.

Capa de aplicación: presenta los datos al usuario mediante interfaces visuales. Grafana actúa como una plataforma de visualización que se conecta directamente a InfluxDB mediante consultas específicas (*queries*). A través de su interfaz gráfica, se configuran paneles de control que muestran las variables en tiempo real mediante gráficos de líneas, medidores circulares, barras y alertas visuales.

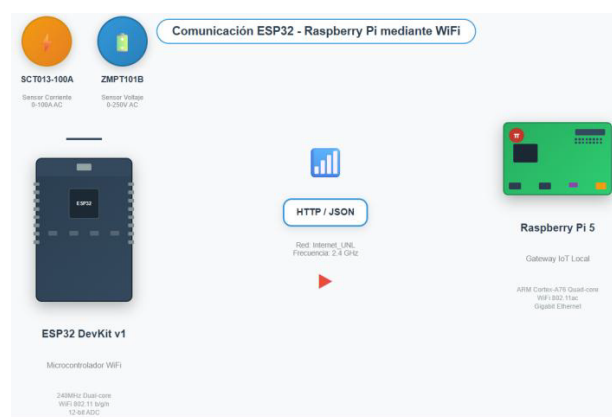


Fig. 1: Diagrama de flujo de datos del sistema IoT

Tecnologías de Hardware Implementadas

El ESP32, desarrollado por Espressif Systems, es un microcontrolador de doble núcleo con conectividad Wi-Fi y Bluetooth de bajo consumo. Posee conversores analógico-digitaes de 12 bits, hasta 18 canales de entrada/salida y una frecuencia de operación de 240 MHz. En este proyecto, se encarga de muestrear las señales provenientes de sensores no invasivos, realizar transformaciones básicas y enviar datos mediante HTTP en formato JSON hacia la Raspberry Pi. Su bajo costo (12 USD) y versatilidad permiten escalar el sistema fácilmente sin comprometer el presupuesto.

La Raspberry Pi 5, por su parte, está equipada con un procesador ARM Cortex-A76 de cuatro núcleos a 2,4 GHz y 4 GB de memoria RAM LPDDR4X. Su arquitectura de 64 bits y compatibilidad con sistemas operativos Linux le permiten ejecutar simultáneamente múltiples servicios: base de datos (InfluxDB), visualización de datos (Grafana) y servidores web locales. Gracias a su conectividad Wi-Fi, Ethernet y Bluetooth, este dispositivo funciona como puente entre los microcontroladores y la capa de aplicación, asegurando la disponibilidad local de los datos sin necesidad de recurrir a la nube.

METODOLOGÍA

Área de Estudio y Selección de Sitios

El proyecto se desarrolló en la Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables (FEIRNNR) de la UNL, ubicada en el campus universitario “Guillermo Falconí Espinoza”, al nororiente de la ciudad

de Loja. Esta facultad dispone de espacios académicos con infraestructura eléctrica activa, adecuados para implementar sistemas de monitoreo en condiciones reales.

La instalación del sistema se realizó en varios laboratorios del bloque 2. Este entorno fue seleccionado por contar con cargas representativas del consumo institucional y por facilitar una conexión segura, sin interrupciones del servicio. Además, se aprovechó la cobertura de la red inalámbrica institucional *Internet_UNL* para el envío de datos mediante el protocolo Wi-Fi IEEE 802.11n.



Fig. 2: Tablero eléctrico con el sistema instalado

Durante los recorridos realizados en las instalaciones de la UNL, se identificó una variedad de edificaciones con funciones, niveles de carga eléctrica y dinámicas de uso claramente diferenciadas. Las edificaciones se agrupan funcionalmente en tres categorías principales: académicas (aulas, laboratorios y bibliotecas), administrativas (oficinas y salas de reuniones) y de servicios generales (cafeterías, coliseos, baños y áreas comunes). Dada la alta demanda energética y el equipamiento especializado, se priorizó la instalación en los laboratorios de la FEIRNNR.

Enfoque y Diseño de Investigación

El enfoque aplicado fue de tipo cuantitativo, dado que las variables principales (corriente, voltaje, potencia real, potencia aparente y factor de potencia) se midieron en unidades físicas específicas y se analizaron numéricamente. Esta aproximación permitió evaluar el comportamiento del sistema en términos de precisión, consistencia y respuesta ante variaciones de carga.

Se adoptó un diseño cuasiexperimental, puesto que el sistema fue implementado directamente sobre tableros eléctricos reales, sin control aleatorizado. La intervención se realizó en condiciones auténticas de funcionamiento eléctrico, en instalaciones donde ya existía una carga activa, lo que permitió observar el desempeño del sistema sin alterar el entorno. Este tipo de diseño es comúnmente empleado en investigaciones aplicadas que buscan validar dispositivos tecnológicos en contextos reales.

Componentes y Recursos del Sistema

La implementación del prototipo requirió una selección precisa de componentes electrónicos y materiales de soporte que permitieran construir un sistema funcional, portátil y adaptable a entornos universitarios. Se utilizaron sensores de corriente y voltaje no invasivos, un microcontrolador de adquisición, una unidad de procesamiento local y dispositivos de alimentación y protección. La integración de estos elementos respondió a criterios de bajo costo, disponibilidad, compatibilidad con plataformas abiertas y facilidad de instalación en tableros energizados.

Tabla 1: Componentes del sistema y costos de implementación

Cantidad	Componente	Función principal	Costo (USD)
3	SCT013-100A	Medición de corriente AC	39
3	ZMPT101B	Medición de voltaje AC	21
1	ESP32 DevKit V1	Adquisición y comunicación	12
1	Raspberry Pi 5	Servidor local y <i>gateway</i>	95
1	Cargador 70 W	Alimentación del sistema	13
1	PCB + carcasa 3D	Montaje y protección	43
1	Cables y accesorios	Conexiones eléctricas	17
1	Capacitación	Formación técnica en IoT	150
Total			371

Se incluyó una placa de circuito impreso (PCB) personalizada y una carcasa impresa en 3D que garantizó la seguridad estructural del dispositivo. Todos los componentes se montaron siguiendo prácticas seguras de instalación y fueron validados en un entorno controlado antes de su implementación definitiva.

Proceso de Desarrollo e Implementación

El desarrollo del sistema atravesó cinco etapas secuenciadas claramente diferenciadas:

Etapas 1 – Prototipado inicial: se inició con una fase de prototipado rápido sobre una placa de pruebas tipo *proto-board*. En esta etapa, se conectaron los sensores al microcontrolador ESP32 DevKit V1, verificando la lectura básica de un solo canal de corriente y voltaje en condiciones controladas. Las señales fueron captadas de forma analógica y transformadas digitalmente por el conversor del microcontrolador, sin aplicar aún ningún proceso de calibración. Para visualizar los datos sin utilizar una plataforma externa, se desarrolló una página HTML alojada en el propio ESP32, lo que permitió comprobar el flujo de datos y la estabilidad de lectura durante las pruebas iniciales.

Etapas 2 – Expansión trifásica: se amplió el sistema para la lectura simultánea de tres fases. En esta nueva etapa, se incorporaron tres sensores SCT013-100A y tres sensores ZMPT101B, conectados al mismo ESP32. Para optimizar el consumo eléctrico del sistema, se decidió retirar temporalmente la pantalla OLED, concentrando las lecturas en pruebas de estabilidad y respuesta sin interfaz visual directa.

Etapas 3 – Diseño esquemático: una vez validadas las conexiones lógicas y la lectura de los seis canales, se procedió al diseño esquemático del circuito en el entorno Proteus. Esta simulación permitió depurar errores de conexión, asignar espacios físicos adecuados para cada módulo y establecer las rutas de alimentación antes de la implementación definitiva.

Etapas 4 – Implementación en PCB: tras la simulación, se diseñó y ensambló la placa sobre baquelita, reincorporan-

do la pantalla OLED en la versión impresa. Esta estructura ofreció mayor solidez, mejor disposición de los componentes y permitió continuar con pruebas más intensivas. La PCB incluyó conexiones dedicadas para cada sensor, regulación de voltaje y protección contra sobrecorrientes.

Etap 5 – Carcasa protectora: finalmente, se desarrolló el modelo tridimensional de la carcasa protectora, diseñada para alojar la PCB, los sensores, la fuente de alimentación y la pantalla OLED. Esta carcasa fue impresa en 3D, considerando orificios para ventilación pasiva, accesorios seguros para cables y ranuras para la fijación de componentes internos.

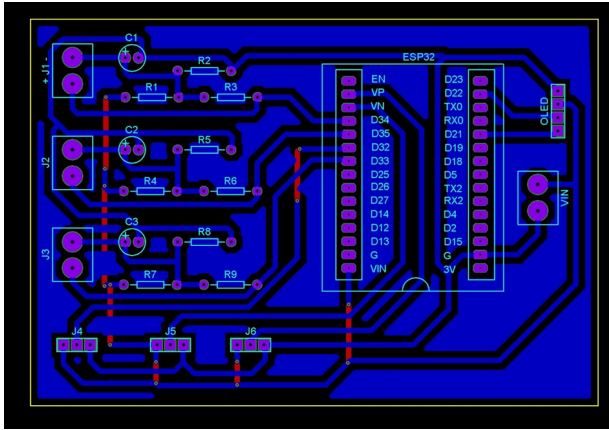
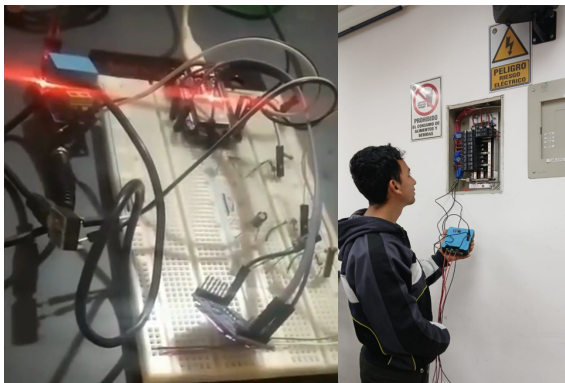


Fig. 3: Esquema del circuito diseñado en Proteus antes de la implementación



(a) Prototipo inicial en protoboard (b) Sistema ensamblado final

Fig. 4: Evolución del desarrollo físico del prototipo

Instalación y Configuración del Sistema

Una vez ensamblado el sistema en la carcasa impresa en 3D, se procedió con su instalación en los tableros eléctricos de prueba. La caja fue diseñada para alojar internamente el ESP32, el módulo de alimentación y la pantalla OLED, mientras que los conectores *jack* de los sensores de corriente y voltaje se ubicaron en el exterior para facilitar la conexión directa al tablero eléctrico sin necesidad de abrir el dispositivo.

La fijación del sistema se realizó externamente sobre los tableros eléctricos disponibles en la FEIRNNR. Se conectaron los sensores de forma no invasiva: las pinzas amperimétricas SCT013-100A rodearon los conductores de fase sin requerir desconexión, mientras que los sensores de voltaje ZMPT101B se enlazaron mediante conectores rápidos a las

borneras del sistema eléctrico. Esta configuración permitió poner en marcha el monitoreo sin alterar la infraestructura existente ni interrumpir el suministro eléctrico.

Durante el montaje se comprobó la comunicación entre el ESP32 y el servidor local Raspberry Pi 5, así como la transmisión continua de datos. El sistema entró en operación directamente en condiciones reales, iniciando desde ese momento la etapa de calibración y validación de campo.

Variables Monitoreadas y Ecuaciones Implementadas

El sistema registra cinco variables eléctricas fundamentales mediante medición directa y cálculo en tiempo real. El voltaje y la corriente son medidos directamente por los sensores con una frecuencia de muestreo de cinco segundos. Los ZMPT101B registran la tensión línea-neutro, mientras que los SCT013-100A capturan la corriente mediante un transformador tipo pinza.

Una vez conocidos el voltaje V y la corriente I , se calcula la potencia aparente S , que representa la energía total suministrada al sistema y se expresa como:

$$S = V \times I \quad (\text{VA}) \quad (1)$$

La potencia real P , que indica la energía útil realmente consumida por las cargas, se obtiene aplicando el factor de potencia $\cos(\phi)$, resultante del desfase entre tensión y corriente:

$$P = V \times I \times \cos(\phi) \quad (\text{W}) \quad (2)$$

El factor de potencia, por su parte, se calcula dividiendo la potencia real entre la potencia aparente:

$$\cos(\phi) = \frac{P}{S} \quad (3)$$

Estas ecuaciones, implementadas directamente en el código del microcontrolador ESP32, permiten procesar los datos medidos por los sensores en tiempo real y enviarlos a la base de datos InfluxDB para su visualización en los paneles de Grafana.

Protocolo de Validación y Análisis

La validación del prototipo consistió en verificar si su desempeño cumplía con los criterios técnicos mínimos para su aplicación en el monitoreo energético institucional. Este proceso se estructuró sobre tres ejes: la estabilidad operativa del sistema, la confiabilidad de los datos obtenidos y la aplicabilidad normativa en entornos reales.

Se realizó la validación mediante mediciones paralelas con multímetros digitales disponibles en los laboratorios de la FEIRNNR. Las pruebas se ejecutaron bajo condiciones controladas de laboratorio, dentro del rango operativo típico de las instalaciones universitarias.

Para el voltaje, el multímetro de referencia registró 125,5 V, mientras que el sensor ZMPT101B mostró valores entre 125,1 y 125,7 V, con un error máximo de 0,4 V (0,32%). Para la corriente, la pinza amperimétrica de referencia marcó 8,0 A, mientras que el sensor SCT013-100A registró valores entre 8,1 y 8,2 A, con un error máximo de 0,2 A (2,5%).

Se calcularon medidas de tendencia central y dispersión (media, mediana y desviación estándar) para cada variable monitoreada durante diferentes horarios, cargas y ubicaciones. La consistencia de los datos se interpretó como evidencia del buen desempeño del prototipo, especialmente considerando su potencial aplicación en procesos de control energético en edificaciones universitarias.

RESULTADOS

Caracterización Eléctrica del Sistema Trifásico

El sistema operó continuamente durante 11 a 15 días, según el sensor, capturando datos con intervalos de cinco segundos. Se obtuvieron más de 1 840 registros válidos distribuidos entre las tres fases monitoreadas. La Tabla 2 consolida los estadísticos descriptivos de todas las variables.

Tabla 2: Resumen estadístico del sistema trifásico durante el período de monitoreo

Variable	Fase	Media	Mediana	Rango	CV (%)	Anomalías (%)
Voltaje (V)	1	125,4	126,2	26,9–129,0	6,31	1,09
	2	127,0	127,0	112,8–129,6	0,93	0,33
	3	124,5	124,4	122,0–126,3	0,56	0,19
Corriente (A)	1	23,1	20,4	0,83–45,0	29,34	0,62
	2	13,5	5,5	3,6–48,2	93,78	0,00
	3	7,9	3,5	2,3–33,6	94,43	0,66
Potencia real (kW)	1	2,4	2,3	0,51–5,20	37,60	0,16
	2	1,5	0,61	0,39–5,48	95,30	0,00
	3	0,715	0,20	0,16–2,88	106,84	0,00
Potencia aparente (kVA)	1	2,9	2,6	1,78–5,62	27,71	0,00
	2	1,7	0,71	0,47–6,02	92,76	0,00
	3	0,904	0,38	0,29–3,27	90,96	0,00
Factor de potencia	1	0,913	0,909	0,888–0,938	1,26	0,00
	2	0,868	0,850	0,800–0,920	4,56	0,00
	3	0,677	0,560	0,460–0,880	22,95	0,00

Análisis del Comportamiento del Voltaje

Las tres fases presentaron estabilidad notable, con calidad de datos entre 89,4 % y 100 %. La Fase 1 registró una media de 125,4 V y mediana de 126,2 V, evidenciando una distribución ligeramente asimétrica. La desviación estándar fue de 7,9 V, con coeficiente de variación del 6,31 %, lo que indica estabilidad moderada. Los valores oscilaron entre un mínimo de 26,9 V (evento anómalo aislado) y un máximo de 129,0 V. El rango operativo normal se mantuvo entre 124,7 V (P5) y 127,6 V (P95).

La Fase 2 presentó la mayor consistencia, con media y mediana de 127,0 V, desviación estándar de apenas 1,2 V y coeficiente de variación excepcionalmente bajo de 0,93 %. El voltaje fluctuó entre 112,8 V y 129,6 V, con un rango intercuartílico comprendido entre 125,5 V (P5) y 128,4 V (P95). La calidad de los datos fue del 100 %, registrándose únicamente dos anomalías (0,33 %).

El Sensor 3 registró la mayor estabilidad, con media de 124,5 V y mediana de 124,4 V. La desviación estándar fue de 0,692 V, siendo la fase más estable del sistema, con un coeficiente de variación de apenas 0,56 %. Los valores oscilaron en el rango más estrecho: entre 122,0 V y 126,3 V. Se registró una única anomalía (0,19 %).

Todos los valores operativos se mantuvieron dentro del rango normativo NEC-SB-IE de 114–126 V ($\pm 5\%$ sobre 120 V nominal), con excepción de eventos anómalos puntuales que representaron menos del 1,5 % del total de mediciones.

Análisis de Corriente y Desbalance de Cargas

La corriente mostró alta variabilidad, con coeficientes de variación entre 29,34 % (Fase 1) y 94,43 % (Fase 3), lo que evidencia un desbalance significativo entre fases. La Fase 1 concentró la mayor carga, con media de 23,1 A y mediana de 20,4 A, indicando una distribución asimétrica hacia valores bajos con picos ocasionales. La desviación estándar fue de 6,8 A. Los valores registrados variaron desde un mínimo de 0,83 A hasta un máximo de 45,0 A.

El Sensor 2 presentó el comportamiento más variable, con media de 13,5 A y mediana significativamente menor de 5,5 A, indicando marcada asimetría. La desviación estándar alcanzó 12,7 A, con coeficiente de variación del 93,78 %, el más alto del sistema. Los valores fluctuaron entre 3,6 A y 48,2 A. El perfil temporal mostró picos pronunciados durante horarios específicos, con máxima demanda a las 20:00 (28,1 A) y mínima a las 23:00 (4,2 A).

La Fase 3 registró la menor carga, con media de 7,9 A y mediana de 3,5 A, evidenciando también distribución asimétrica. La desviación estándar fue de 7,5 A, con coeficiente de variación del 94,43 %. Los valores oscilaron entre 2,3 A y 33,6 A. El comportamiento temporal mostró dos períodos diferenciados: consumo bajo (<5 A) durante la madrugada y la mañana, y picos de demanda entre 12:00 y 20:00.

El desbalance identificado estableció una proporción de cargas de 3:1,7:1 entre las fases, lo que indica una distribución no planificada inicialmente. Este desbalance puede generar corrientes elevadas en el neutro y pérdidas adicionales en el sistema de distribución, siendo coherente con instalaciones donde las cargas se distribuyeron sin planificación energética durante expansiones sucesivas del edificio.

Evaluación de Potencias Real y Aparente

La potencia real en la Fase 1 alcanzó una media de 2,4 kW y mediana de 2,3 kW. La desviación estándar fue de 0,904 kW, resultando en un coeficiente de variación del 37,60 %. Los valores se extendieron desde un mínimo de 0,510 kW hasta un máximo de 5,20 kW. El análisis horario identificó el pico máximo a las 16:00 (3,04 kW) y el valle a las 23:00 (2,04 kW). La comparación entre días laborables (2,5 kW) y fines de semana (2,0 kW) mostró una diferencia del 22,3 %.

El Sensor 2 presentó una media de 1,5 kW y mediana significativamente menor de 0,610 kW, reflejando la alta variabilidad observada en la corriente. La desviación estándar alcanzó 1,5 kW, con coeficiente de variación del 95,30 %. El rango de medición abarcó desde 0,390 kW hasta 5,48 kW. La demanda máxima se concentró a las 20:00 (3,20 kW), mientras que el consumo mínimo ocurrió a las 23:00 (0,459 kW). La diferencia entre laborables (2,1 kW) y fines de semana (0,4 kW) alcanzó el 404 %, el valor más alto entre todas las fases.

La Fase 3 mostró una media de 0,715 kW y mediana de 0,200 kW, con desviación estándar de 0,764 kW y coeficiente de variación del 106,84 %. Los valores fluctuaron entre 0,160 kW y 2,88 kW. El perfil horario evidenció picos de demanda entre las 12:00 y 18:00, con máximo a las 15:00 (1,47 kW) y mínimo a las 03:00 (0,230 kW). La diferencia entre laborables (1,0 kW) y fines de semana (0,2 kW) fue del 480 %, confirmando la naturaleza intermitente y pro-

gramada de las cargas conectadas a esta fase.

En cuanto a la potencia aparente, la Fase 1 registró una media de 2,9 kVA y mediana de 2,6 kVA, desviación estándar de 0,807 kVA y coeficiente de variación del 27,71 %. Los valores se extendieron desde 1,78 kVA hasta 5,62 kVA. La diferencia entre laborables (3,2 kVA) y fines de semana (2,3 kVA) fue del 42,3 %.

El Sensor 2 presentó una media de 1,7 kVA y mediana de 0,713 kVA, desviación estándar de 1,6 kVA y coeficiente de variación del 92,76 %. El rango abarcó desde 0,467 kVA hasta 6,02 kVA. La diferencia entre laborables (2,3 kVA) y fines de semana (0,5 kVA) alcanzó el 362 %.

La Fase 3 mostró una media de 0,904 kVA y mediana de 0,380 kVA, desviación estándar de 0,822 kVA y coeficiente de variación del 90,96 %. Los valores fluctuaron entre 0,290 kVA y 3,27 kVA. La diferencia entre laborables (1,2 kVA) y fines de semana (0,3 kVA) fue del 268 %.

Factor de Potencia y Eficiencia Energética

El factor de potencia mostró un comportamiento diferenciado por fase, revelando oportunidades claras de mejora en eficiencia energética. La Fase 1 registró valores óptimos, con media de 0,913 y mediana de 0,909, evidenciando comportamiento simétrico. La desviación estándar fue de 0,011, con un coeficiente de variación mínimo de 1,26 %. Los valores oscilaron entre 0,888 y 0,938, manteniéndose consistentemente por encima del umbral normativo de 0,92 establecido por la ARCERNR para evitar penalizaciones tarifarias.

El Sensor 2 presentó una media de 0,868 y mediana de 0,850, con desviación estándar de 0,040 y coeficiente de variación del 4,56 %. Los valores fluctuaron entre 0,800 y 0,920. El análisis temporal identificó el pico a las 13:00 (0,892) y el valle a las 02:00 (0,830). La diferencia entre laborables (0,885) y fines de semana (0,832) fue del 6,4 %, sugiriendo ligera mejora en eficiencia durante períodos de mayor carga.

La Fase 3 evidenció deficiencia energética significativa, con media de 0,677 y mediana de 0,560, representando el factor de potencia más bajo del sistema. La desviación estándar alcanzó 0,155, con coeficiente de variación del 22,95 %. Los valores oscilaron entre 0,460 y 0,880, frecuentemente por debajo del umbral crítico de 0,85. El perfil horario mostró alta variabilidad, con pico a las 13:00 (0,759) y valle a las 01:00 (0,562). La diferencia entre laborables (0,759) y fines de semana (0,541) fue del 40,3 %, indicando fuerte dependencia del tipo de cargas activas.

Este bajo factor de potencia en la Fase 3 representa una oportunidad concreta de mejora mediante la instalación de bancos de capacitores, lo que permitiría elevar este valor por encima de 0,92, reduciendo pérdidas y evitando penalizaciones tarifarias, calculadas mediante la fórmula:

$$\text{Penalización} = \left(\frac{0,92}{FP} - 1 \right) \times \text{Factura}_{\text{mensual}}$$

Sistema de Alertas Automatizadas

Durante la fase de pruebas se configuró un sistema integral de alertas en Grafana, que permite identificar automáticamente condiciones fuera de los rangos normativos para cada variable eléctrica monitoreada. Se implementaron 81

reglas distribuidas entre corriente, voltaje, potencia real, potencia aparente y factor de potencia para los tres sensores instalados.

Cada grupo de reglas establece umbrales de alerta progresivos (zona normal, advertencia y crítica), conforme a los rangos establecidos en las normativas ecuatorianas [MIDUVI2018]. La configuración se diseñó para que cada alerta tenga una frecuencia de revisión de un minuto. Una vez detectado un valor que excede el umbral definido, el sistema desencadena una notificación inmediata.

Las reglas se configuraron según las normativas: voltaje con zona normal 114–126 V y crítica <108 V o >132 V; corriente con alertas escalonadas cada 10 A desde 20 A hasta 100 A; y factor de potencia con zona normal 0,92 y crítica <0,85. El sistema genera notificaciones simultáneas por Telegram y correo electrónico, incluyendo información contextual detallada.

Esta doble estrategia de alerta garantiza que, aun si una plataforma falla, la otra cumpla la función de notificar a los responsables técnicos. El mensaje enviado incluye información clave como la variable afectada, el *timestamp* en UTC, el tipo de evaluación, el protocolo sugerido de intervención y el cumplimiento normativo requerido.

DISCUSIÓN

Comparación con Soluciones Comerciales

El sistema desarrollado, con un costo de 371 USD, representa una reducción del 92 % respecto a medidores comerciales como los Fluke 1732/1734 (4749–5740 USD), manteniendo una precisión adecuada para aplicaciones educativas y auditorías preliminares. La Tabla 3 presenta una comparación técnica exhaustiva.

Tabla 3: Comparativa técnica entre el sistema desarrollado y medidores comerciales

Característica	IoT UNL	Fluke 1732	CA 8336	Metrel MI2892
Costo (USD)	371	4749–5740	2800–3200	1800–2100
Precisión voltaje	±1,5 %	±0,5 %	±0,2 %	±1 %
Precisión corriente	±2,0 %	±0,5 %	±0,5 %	±1 %
THD (armónicos)	No	Sí (orden 50)	Sí (orden 63)	Sí (orden 40)
Certificación IEC	No	Clase A	Clase A	Clase S
Alertas automáticas	81 reglas	Básicas	Básicas	No
Visualización remota	Grafana Wi-Fi	App + Cloud	Software PC	Software USB
Escalabilidad	Alta	Baja	Baja	Baja
Personalización	Total	Limitada	No	No
Aplicación educativa	Excelente	Buena	Buena	Limitada
Categoría seguridad	CAT II	CAT IV 600 V	CAT IV 600 V	CAT IV 600 V

Sin embargo, es importante reconocer las limitaciones respecto a equipos certificados que ofrecen cumplimiento de la norma IEC 61000-4-30 Clase A, trazabilidad metrológica, análisis de armónicos (THD) y registro automático de eventos. El prototipo no pretende reemplazar completamente las capacidades de los equipos certificados en aplicaciones que requieran validación formal, sino ofrecer una alternativa viable para instituciones con recursos limitados.

Hallazgos Significativos y su Implicación Práctica

Los datos recolectados revelaron tres hallazgos principales con implicaciones prácticas para la gestión energética institucional:

Desbalance trifásico significativo: La proporción de cargas 3:1.7:1 entre fases indica una distribución no planificada

que puede generar corrientes elevadas en el neutro y pérdidas adicionales en el sistema de distribución. Este desbalance es coherente con instalaciones donde las cargas se distribuyeron sin planificación inicial, algo común en edificaciones con expansiones sucesivas. La normativa IEC 61000-4-30 establece que desequilibrios superiores al 10 % en instalaciones industriales y educativas pueden afectar la calidad del suministro.

Deficiencia en el factor de potencia de la Fase 3: El valor promedio de 0,677 representa una oportunidad concreta de mejora. Según el reglamento de la ARCERNNR, un factor de potencia inferior a 0,85 genera penalizaciones calculadas mediante $(0,92/FP - 1) \times Factura_{mensual}$. Para una instalación con una factura mensual de 1 000 USD, un factor de potencia de 0,677 implicaría una penalización de aproximadamente 359 USD mensuales. La instalación de bancos de capacitores permitiría elevar este valor por encima de 0,92, eliminando penalizaciones y reduciendo pérdidas en el sistema de distribución.

Patrones de consumo correlacionados con la actividad académica: Las diferencias de hasta 480 % entre días laborales y fines de semana confirman la presencia de cargas asociadas exclusivamente a actividades programadas. Este comportamiento facilita: (i) la programación de mantenimientos preventivos en períodos de baja demanda; (ii) la identificación de equipos con consumo anómalo en horarios no programados; y (iii) la optimización de contratos de demanda eléctrica según los perfiles reales de consumo.

Desafíos Técnicos y Lecciones Aprendidas

Durante la implementación se identificaron diversos desafíos que requirieron soluciones adaptativas. La colocación de sensores en tableros densamente cableados resultó más compleja de lo previsto inicialmente. Los SCT013-100A requirieron espacio suficiente para rodear los conductores, lo cual no siempre estaba disponible en cajas de distribución antiguas. Este hallazgo refuerza la importancia de diseñar carcasas compactas y ergonómicas que faciliten la instalación en espacios reducidos.

Un aspecto no previsto fue el requerimiento energético de la Raspberry Pi 5, ya que los cargadores convencionales resultaron insuficientes, siendo necesario adquirir una fuente de 70 W. La comunicación entre el ESP32 y la base de datos InfluxDB presentó dificultades iniciales relacionadas con la autenticación, la estructura de datos JSON y la sincronización temporal. Una vez resueltos estos inconvenientes mediante ajustes en el firmware, el sistema logró una transmisión estable y continua de datos.

La configuración del sistema de alertas en Grafana requirió definir 81 reglas individuales para cinco variables en tres fases. Aunque la integración con Telegram funcionó inmediatamente, el correo electrónico presentó mayor complejidad debido a los protocolos de seguridad SMTP, lo cual podría representar una barrera en futuras implementaciones.

Limitaciones y Oportunidades de Mejora

Limitaciones técnicas identificadas: Los sensores ZMPT101B mostraron sensibilidad al ruido eléctrico en entornos con alta interferencia electromagnética, requiriendo ajustes en el factor de escala y filtrado de señal. La ausencia

de análisis de armónicos (THD) limita la capacidad de diagnóstico completo de la calidad de la energía. La dependencia de la conectividad Wi-Fi institucional puede representar una limitación en escenarios con cobertura inestable.

Limitaciones metrológicas: Sin certificación IEC 61000-4-30, el sistema no es apropiado para auditorías formales que requieran validación legal o trazabilidad metrológica. Los márgenes de error, aunque aceptables para diagnóstico preliminar, superan la precisión de los equipos Clase A certificados. No obstante, la comparación informal con multímetros disponibles mostró diferencias menores al 5 % en las lecturas de voltaje y corriente, un valor aceptable para fines educativos.

Oportunidades de mejora identificadas: La implementación de algoritmos de calibración avanzados y la compensación de deriva térmica podrían mejorar la precisión. La incorporación de capacidades de análisis de armónicos ampliaría las posibilidades de diagnóstico. La integración de comunicación redundante (LoRa, 4G) o el almacenamiento local extendido mejoraría la robustez ante fallas de red. Finalmente, el desarrollo de una interfaz web institucional permitiría una experiencia más amigable para los usuarios no técnicos.

Escalabilidad y Sostenibilidad del Sistema

La arquitectura modular permite un escalamiento eficiente para cubrir múltiples edificaciones dentro del campus universitario. El uso del protocolo HTTP estándar y el formato JSON facilita la integración con los sistemas de gestión edilicia existentes. La sostenibilidad económica se ve fortalecida por el uso de plataformas de software libre (InfluxDB, Grafana), sin licencias comerciales, y componentes de hardware con amplia disponibilidad en el mercado local ecuatoriano.

El mantenimiento puede ser realizado por el personal técnico institucional capacitado, eliminando la dependencia de proveedores especializados y reduciendo los costos operativos a largo plazo. La experiencia acumulada durante la implementación sugiere que un sistema similar podría ser desplegado en otras edificaciones universitarias en un tiempo inferior a una semana, considerando la instalación física, la configuración del software y la capacitación básica de los usuarios.

Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El proyecto contribuye directamente a cuatro ODS establecidos por la Agenda 2030:

ODS 7 – Energía asequible y no contaminante: Al permitir la identificación de ineficiencias y la optimización del consumo, el sistema contribuye a un uso más eficiente de los recursos energéticos, reduciendo indirectamente la demanda de generación y las emisiones asociadas.

ODS 9 – Industria, innovación e infraestructura: La aplicación de tecnologías IoT fortalece la capacidad técnica de las instituciones educativas y fomenta el desarrollo de soluciones tecnológicas propias, adaptadas al contexto local.

ODS 11 – Ciudades y comunidades sostenibles: El monitoreo inteligente es un componente esencial de las edificaciones inteligentes y sostenibles, contribuyendo a la transformación de los campus universitarios en espacios más eficientes.

ODS 12 – Producción y consumo responsables: Los datos generados facilitan la toma de decisiones basadas en evidencia para reducir el consumo innecesario y promover patrones de uso más sostenibles [UN2023].

CONCLUSIONES

El prototipo desarrollado cumplió exitosamente su objetivo de monitorear variables eléctricas en edificaciones universitarias, con una inversión un 92 % menor que la de los equipos comerciales certificados. Durante 11 a 15 días de operación continua, el sistema registró más de 1 840 mediciones válidas con una calidad superior al 89 %, demostrando su capacidad para caracterizar sistemas trifásicos mediante voltaje, corriente, potencia real, potencia aparente y factor de potencia.

Los hallazgos principales revelan: (i) un desbalance trifásico 3:1.7:1, que indica la necesidad de redistribuir las cargas; (ii) un factor de potencia deficiente en la Fase 3 (0,677), que genera penalizaciones estimadas en 359 USD mensuales; y (iii) diferencias de consumo de hasta 480 % entre días laborales y fines de semana, confirmando patrones asociados al calendario académico.

La precisión validada ($\pm 0,32$ % en voltaje, $\pm 2,5$ % en corriente) es adecuada para diagnóstico preliminar y aplicaciones educativas. El sistema de 81 alertas automatizadas mediante Grafana proporciona respuesta preventiva con notificaciones redundantes. La arquitectura modular, basada en ESP32, Raspberry Pi 5, InfluxDB y Grafana, facilita el escalamiento sin requerir modificaciones mayores en la infraestructura existente.

El proyecto aporta valor educativo como plataforma de aprendizaje en IoT y eficiencia energética, contribuyendo a reducir la dependencia tecnológica mediante el desarrollo de capacidades locales. Se alinea con los ODS 7, 9, 11 y 12, posicionando a la Universidad Nacional de Loja como referente en la implementación de soluciones IoT para la sostenibilidad en el contexto universitario ecuatoriano.

RECOMENDACIONES

Se recomienda expandir el sistema a múltiples puntos de monitoreo para lograr un mapeo energético institucional completo, priorizando las edificaciones de alta demanda. El análisis prolongado durante semestres completos permitiría establecer perfiles estacionales y correlacionar el consumo con variables climáticas.

Futuras versiones deberían incorporar el análisis de armónicos (THD) para un diagnóstico completo de la calidad energética, comunicación redundante (LoRa/4G) para mayor robustez y capacidades de control automático mediante actuadores para la gestión activa de cargas.

Se sugiere desarrollar una interfaz web institucional más amigable, con reportes automáticos y comparativas entre edificaciones, facilitando la interpretación por parte de los usuarios no técnicos. La integración interdepartamental con las carreras de Ingeniería Eléctrica, Ambiental y Arquitectura enriquecería el alcance del proyecto.

Finalmente, mantener la documentación actualizada y promover la difusión en repositorios institucionales facilitará la replicación en otras universidades latinoamericanas, demo-

cratizando el acceso a tecnologías de eficiencia energética en la educación superior.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a la Universidad Nacional de Loja por el apoyo institucional brindado para el desarrollo de este proyecto, específicamente a la Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables, por facilitar el acceso a las instalaciones y al equipamiento necesario para la validación del sistema. Se agradece también al personal técnico de mantenimiento eléctrico por su colaboración durante las fases de instalación y pruebas, así como a los docentes que aportaron retroalimentación valiosa durante la implementación del prototipo.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses en relación con la publicación de este artículo. El desarrollo del sistema fue realizado con fines académicos y de investigación, sin vinculación comercial con fabricantes de componentes o proveedores de servicios mencionados en el texto.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORES

Tito Xavier Zhanay-Avila: conceptualización, metodología, desarrollo de software, desarrollo de hardware, validación experimental, análisis de datos, redacción del borrador original y visualización de resultados. Luis Eduardo Rodríguez-Montoya: supervisión académica, revisión crítica del manuscrito, administración del proyecto, adquisición de recursos y asesoría técnica especializada.

REFERENCIAS

- [1] Ministerio de Energía y Minas del Ecuador. *El Ministro de Energía y Minas informó sobre la situación energética actual y las acciones gubernamentales para alcanzar la estabilidad del sector*. Abr. de 2024. URL: <https://www.recursosyenergia.gob.ec/el-ministro-de-energia-y-minas-informo-sobre-la-situacion-energetica-actual-y-las-acciones-gubernamentales-para-alcanzar-la-estabilidad-del-sector/>.
- [2] Mukilan Poyyamozhi, Balasubramanian Murugesan, Narayanamoorthi Rajamanickam, Mohammad Shor-fuzzaman y Yasser Aboelmagd. "IoT—A Promising Solution to Energy Management in Smart Buildings: A Systematic Review, Applications, Barriers, and Future Scope". En: *Buildings* 2024, Vol. 14, Page 3446 14 (11 oct. de 2024), pág. 3446. ISSN: 2075-5309. DOI: 10.3390/BUILDINGS14113446. URL: <https://www.mdpi.com/2075-5309/14/11/3446/htmhttps://www.mdpi.com/2075-5309/14/11/3446>.
- [3] Infobae. "PABELLÓN INTELIGENTE": LA UBA INAUGURÓ UNO DE LOS EDIFICIOS UNIVERSITARIOS MÁS MODERNOS DE LATINOAMÉRICA. Oct. de 2021. URL: <https://eldiariodelasuniversidades.com.ar/2021/10/15/pabellon-inteligente-la-uba-inauguro>

-uno -de -los -edificios -universitarios -mas -modernos-de-latinoamerica/.

- [4] CONSTRUIBLE. *La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza es un EECN con criterios de sostenibilidad* • CONSTRUIBLE. Abr. de 2023. URL: <https://www.construible.es/2023/04/04/facultad-filosofia-letras-universidad-zaragoza-eecn-criterios-sostenibilidad>.
- [5] Erick Santiago Condo Nevárez. “Implementación de un sistema inteligente de medición de consumo eléctrico residencial mediante home Assistant”. Jun. de 2024. URL: <https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/16130>.
- [6] Zhiminaicela Segarra y Christian Enrique. “Implementación de una plataforma IoT basada en una arquitectura de microservicios para investigación del grupo GIHP4C y GITEL en el Campus El Vecino de la Universidad Politécnica Salesiana”. En: (2023). URL: <http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26566>.
- [7] IEC. “IEC 61000-4-3 - Electromagnetic compatibility (EMC).” En: (2020), pág. 81. URL: <https://webstore.iec.ch/en/publication/59849>.
- [8] ARCERNNR. *Resolución Nro. ARCERNNR-005/2023 – Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Servicios Eléctricos*. Abr. de 2023. URL: <https://es.scribd.com/document/752519574/Resolucion-Nro-ARCERNNR-005-2023>.